

综合设计与实践 A 综合实验（无刷直流电机）设计报告

摘要：

本项目设计并实现了一套基于 STM32G030K6T6 微控制器的无刷直流电机（BLDC）控制系统。系统采用三相全桥拓扑结构进行电机功率驱动，通过空间矢量脉宽调制（SVPWM）算法生成高效的控制信号，实现了对电机的调速和位置闭环控制。

系统硬件设计包含以下核心模块：电源转换电路；高速晶振与复位电路；DRV8313 三相电机驱动芯片；相电流采样与调理电路；此外，系统还集成了 SWD 调试接口、OLED 显示模块和 EC11 编码器。

软件层面，参考 simpleFOC 的代码移植到 stm32，核心是实现 SVPWM 算法的定时器编程，产生六路互补 PWM 波驱动三相桥臂。实现了高精度的位置闭环控制。

最终完成的双层 PCB 布局合理，功率线路与信号线路分离，布线规范，符合电磁兼容性（EMC）设计要求和生产工艺标准。测试结果表明，各项功能均达到设计要求，为无刷直流电机的高性能控制提供了一个较为完整的解决方案。

Abstract:

This project designed and implemented a brushless DC motor (BLDC) control system based on the STM32G030K6T6 microcontroller. The system utilizes a three-phase full-bridge topology for motor power driving and generates highly efficient control signals through the Space Vector Pulse Width Modulation (SVPWM) algorithm, achieving precise speed regulation and closed-loop position control of the motor.

The hardware design of the system incorporates the following core modules: a power conversion circuit, a high-speed crystal oscillator and reset circuit, the DRV8313 three-phase motor driver chip, a phase current sampling and conditioning circuit amplifies and filters signals from shunt resistors via operational amplifiers, additionally, the system integrates an SWD debug interface, an OLED display module, and an EC11 encoder, significantly enhancing the system's debugging convenience, human-machine interaction

capability, and position feedback accuracy.

On the software level, the code was ported to the STM32 with reference to the SimpleFOC project. The core task involves timer programming to implement the SVPWM algorithm, generating six channels of complementary PWM waves to drive the three-phase bridge arms. High-precision closed-loop position control is achieved with the aid of encoder feedback.

The final double-layer PCB features a reasonable layout, with separation of power and signal lines, standardized routing, and compliance with electromagnetic compatibility (EMC) design requirements and production process standards. Test results indicate that all functions meet the design requirements, providing a relatively complete solution for high-performance control of brushless DC motors.

一. 题意分析（四号，黑体）

题目的核心任务是设计并实现一个基于单片机的无刷直流电机（BLDC）控制系统。其详细的技术指标与要求可明确归纳如下：

电机功率驱动

- **技术指标：**必须实现一个三相全桥功率驱动电路。
- **要求：**报告中需详细描述所采用的驱动方案的工作原理，并提供关键元器件的选型参数计算过程。

相电流采集与信号调理

- **技术指标：**设计电路以采集电机相电流，并将其调理至单片机 ADC 可测量的电压范围。
- **要求：**报告中需清晰描述电流采样和信号调理电路的原理，并提供放大倍数、滤波截止频率等关键参数的计算过程。

SVPWM 信号生成（10 分）

- **技术指标：**使用单片机定时器生成驱动三相桥臂所需的六路互补 PWM 信号，并实现 SVPWM 算法。

ADC 采集（10 分）

- **技术指标：**实现电位器电压和电机相电流的 ADC 采样。

位置闭环控制（5 分）

- **技术指标：**利用编码器反馈，实现电机的位置闭环控制。

PCB 设计（10 分）

- **技术指标：**完成整个控制系统的 PCB 设计。

数据通信（5 分）

- **技术指标：**实现串口通信功能。

二. 原理分析

直流无刷电机工作原理

在磁极中同名相吸，异名相斥，及 N 极与 S 极相互吸引，N 极与 N 极和 S 极与 S 极相互排斥， 下面来看一个直流模型， 如下图所示。

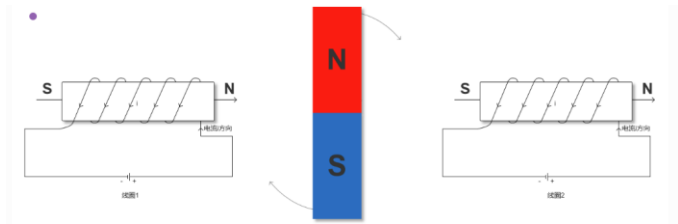


图 1 直流模型

当两边的线圈通上电后，由右手螺旋定则可知两个线圈中将会产生方向向右的磁场，而中间的转子会尽量使 自己内部的磁感线方向与外磁感线方向保持一致，以形成一个最短闭合磁力线回路，N 极与 S 极相互吸引，这样内转子就会按顺时针方向旋转了。当转子旋转到如图所示的水平位置时转子将不会受到作用力。

但是由于惯性的作用转子将会继续旋转，当转子旋转至水平位置时，交换两个线圈中的电流方向， 这时转子就会继续向顺时针方向转动了。当转子再次旋转至水平位置时，再次交换两个线圈中的电流方向， 这样转子就可以一直旋转了。

下图是“三相星形联结的二二导通方式”。

在 A 端上电源正极，在 B 端接电源负极，那么可以在线圈 A 和 B 中可以产生如图所示的磁场，因为磁场强度是矢量， 所以由磁场 B_B 和 B_A 可以得到合成磁场 B 。此时转子就会保持在图中方向。

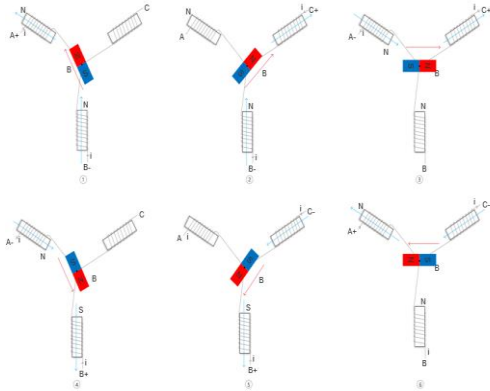


图 2 三相星形联结的六种导通方式

想要转子转动就需要接入不同的电压，可以遵循图中的 6 个过程。

当转子旋转到位置 6 时，在重复 1 的供电状态，转子将会从 6 的位置旋转到 1 的位置。在经过上面的 6 个过程后转子正好转了一圈，我们将这种驱动方法称为 6 拍工作方式，每次电压的变化称为换相。想要电机持续的旋转只要按上面转子相应的位置接入相应的电压即可。

三. 方案选择与电路实现

通过以上的分析我们知道了怎么导通就可以让无刷电机转起来：控制三个电磁铁线圈的电流方向以改变磁场方向。

1. 驱动电路方案

电机驱动方案一：

由于 MCU 的引脚驱动能力有限，因此可以采用三相六臂全桥驱动电路来驱动但是需要注意的是运用三相六臂全桥驱动的时候，控制同一相的两臂不能同时导通，否则正负极直接相连造成短路，因此可以通过在电路图里面加入异或门以及与门防止短路。

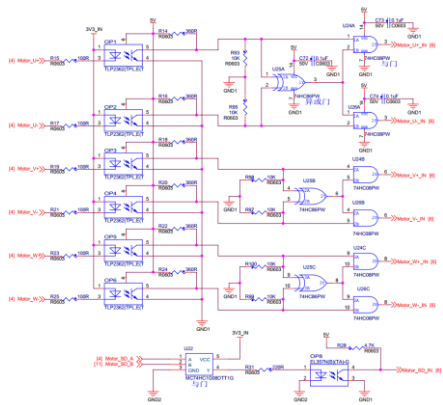


图 3 异或门与门防止短路

由于 mcu 引脚输出的电平无法直接驱动电机，因此需要元器件作为驱动装置：考虑使用 IR2110S 进行电机驱动，IR2110S 主要功能有逻辑信号输入处理、电平转换功能和悬浮自举电源结构等。 可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 IR2110S 的输入通道上。IR2110S 芯片有一个 shutdown 引脚， 逻辑输入控制信号高电平有效，控制强行使 LO、HO 输出低电平。这样可以直接使用这个引脚做软件控制电机的旋转与停止， 还可以实现硬件的限流保护（后续章节分析保护电路）。

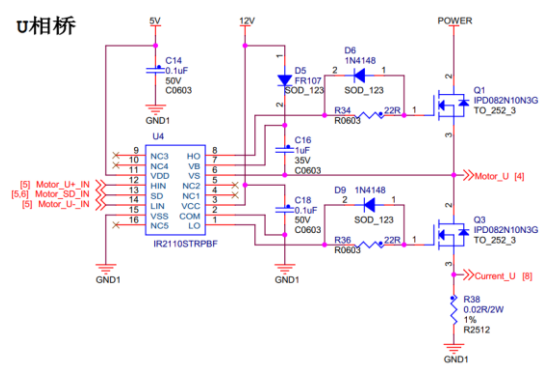


图 4 IRS2110S 与 MOS 管搭建的 U 相桥驱动电路

查看驱动电路，IR2110S 的输入逻辑信号 SD 连接的是光耦输出信号 Motor_SD_IN，再结合上面列出的 IR2110S 输入信号和输出信号逻辑真值表，可知 Motor_SD_IN 是光耦的输出，由两个与门输入信号 Motor_SD_A 和 Motor_SD_B 控制。所以 IR2110S 的输入逻辑信号 SD 最终是受 Motor_SD_A 和 Motor_SD_B 控制的，而且其间经过了一个光耦的反相。而 Motor_SD_B 是驱动板的硬件过流保护信号，只要不过流，正常时都保持为高电平，所以在驱动板不过流的前提下，由 Motor_SD_A，也就是驱动板接口上面真正的 SD 引脚，来控制驱动器的输出 HO、LO。

负载电流：

$$I_{load} = V_{R38} / R38$$
 公式一

I_{load}：流过电机负载的电流，单位是安培（A）。**V_{R38}**：采样电阻 R38 两端的电压降，单位是伏特（V）。**R38**：采样电阻的阻值。

电机驱动方案二：

使用 DRV8300DRGE 驱动器配合 MOS 管来驱动无刷电机。DRV8300DRGE 是一款三相无刷直流电机预驱动器。其核心功能主要是信号转换：将 MCU 输出的低电压、低电流的 3.3V/5V 逻辑电平 PWM 信号，转换为可驱动 MOS 管栅极的高电压、大电流信号；电平移位：为高边 MOS 管产生一个以开关节点为参考的栅极驱动电压，解决高边 N-MOS 管驱动难题；集成保护：实时监测系统状态，在过流、欠压、过热时自动关闭驱动，保护 MOS 管和电机；降低 MCU 负担：集成三个半桥驱动和所有必要的逻辑保护电路，MCU 只需提供简单的 PWM 和使能信号即可。

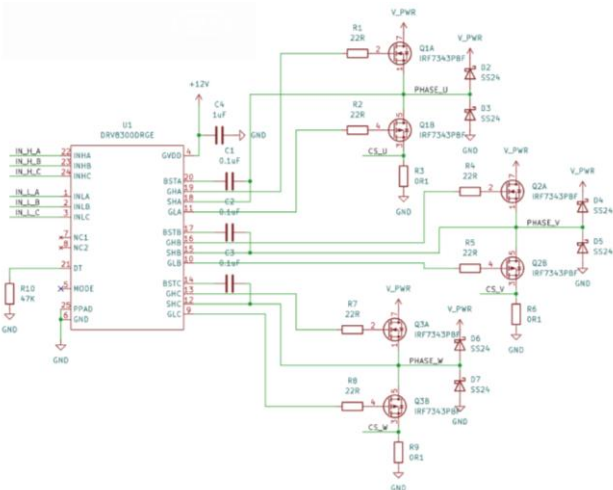


图 5 DRV8300DRGE 驱动器配合 MOS 管来驱动无刷电机

图中的二极管 D2 至 D7 是续流二极管，也称为飞轮二极管或钳位二极管。它们在电机驱动电路中扮演着重要的保护角色。

核心作用：为感应电流提供泄放回路

电机绕组是一个大电感。根据电感特性：电流不能突变。当驱动 MOSFET 突然关闭，试图切断流过电感的电流时，电感会产生一个巨大的反向电动势（电压尖峰）来维持电流不变。这个电压尖峰会叠加在电源电压上，其值可能远超过 MOSFET 的耐压极限，从而击穿并损坏 MOSFET。

c 自举电容 (C_{boot}) 的计算

自举电容（如图中的 C1, C2, C3）是驱动高边 MOSFET 的关键元件。

1. 核心计算公式

$$C_{boot} \geq (Q_{total}) / (\Delta V_{boot}) \quad \text{公式二}$$

其中：

C_{boot} : 所需的自举电容容值，单位法拉 (F)。

Q_{total} : 每个开关周期内，自举电容需要提供的总电荷量，单位库仑 (C)。

ΔV_{boot} : 自举电容上允许的电压降，单位伏特 (V)。通常设定为 $\leq 1V$ ，以确保高边驱动电压始终高于 MOSFET 的开启阈值。

2. 总电荷量 Q_{total} 的组成

Q_{total} 由以下几部分电荷之和构成：

$$Q_{total} = Q_g + (I_{leak} \times t_{on}) + (I_{qbs} \times t_{on}) \quad \text{公式三}$$

- Q_g : MOSFET 的栅极总电荷。这是最主要的电荷需求。从 IRF7343PBF 的数据手册中可以查到该参数：在典型驱动电压下， $Q_g \approx 15 \text{ nC}$
- I_{leak} : 高边驱动电路的漏电流。可从 DRV8300 的数据手册中查到： $I_{leak} \approx 10 \mu A$ 。
- I_{qbs} : 自举二极管的反向漏电流。可从二极管的数据手册中查到 $I_{qbs} \approx 100 \text{ nA}$ 。
- t_{on} : 高边 MOSFET 的最大持续导通时间，单位秒 (s)。这取决于 PWM 频率和最大占空比。

3. 计算最小自举电容值

电压降 ΔV_{boot} 大致为 0.5 V。

$$C_{boot_min} = Q_{total} / \Delta V_{boot} = 15.48 \text{ nC} / 0.5 \text{ V} \approx 31 \text{ nF}$$

4. 选择最终值

为了留足裕量，通常会选择比计算值大 5 到 10 倍的电容。因此，选择 $0.1 \mu F$ (100 nF) 或 $0.22 \mu F$ (220 nF) 的陶瓷电容是一个安全的选择。电路设计中选用了 $0.1 \mu F$ 。

电机驱动方案三：

DRV8313 三个半 H 桥驱动器集成电路。DRV8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。虽然也可被用于驱动螺线管或其它负载，它主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。这个设计将每个驱动器的接地端子接至引脚，以在每个输出上执行电

流感测。从数据手册的内部原理图可以看到和 DRV8300 相比 DRV8313 更加完整，集成了 mos 管、驱动器以及使能电路和保护电路。

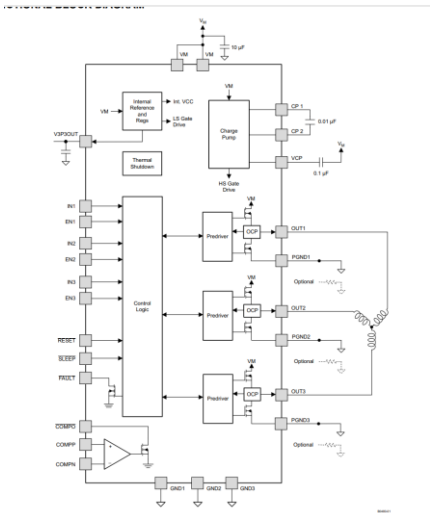


图 6 DRV8313 驱动器内部原理图

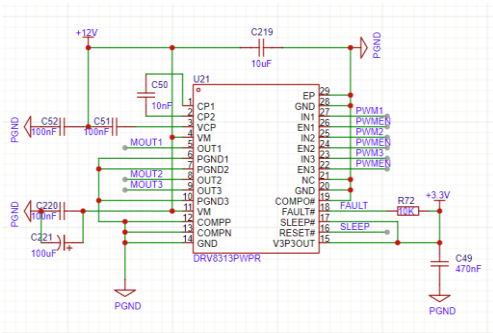


图 7 DRV8313 电路图

PWM 控制接口:STM32 生成的 3 路 PWM 信号直接连接至 DRV8313 的 PWM1/2/3 引脚，实现对三个半桥的精确控制。PW MEN1/2/3 三个使能引脚均连接至 PW MEN 网络，将三个 EN 引脚连接在一起，只需控制 PW MEN 这一根信号线的高低电平，就能实现对整个驱动器（三个相位）的统一使能或禁用，简化了控制逻辑，也提高了系统的可靠性。

电机输出:DRV8313 的 OUT1/2/3 输出引脚直接连接至电机三相绕组(MOUT1/2/3)，路径简洁，减少了寄生电感。

保护功能: DRV8313 的 FAULT 故障指示引脚通过电阻 R72 (10K) 上拉至 3.3V，并连接到 STM32 的一个 GPIO。当驱动器发生过流、过热等故障时，该引脚会被拉低，STM32 可及时检测并采取安全措施（如关闭 PWM 输出）。

由于自举电容以及大部分元器件在 DRV8313 内部已经集成好，外部器件基本参考数据手册，因此方案三基本无需进行电容电阻元器件的数值计算和设计。

最终方案:

在全面评估了三种无刷直流电机 (BLDC) 驱动方案后，本项目最终决定采用方案三，即使用德州仪器 (TI) 的 DRV8313PWPWR 三相集成驱动器作为核心功率解决方案。该选择是基于以下多方面、深层次的综合考量，旨在实现系统性能、可靠性、开发周期和成本的最优平衡。

极高的集成度与系统可靠性:

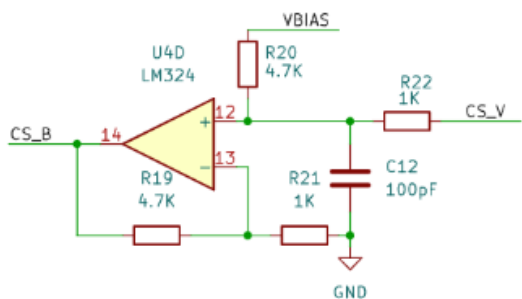
- **三个半 H 桥功率级:** 内置了 6 颗 N 通道功率 MOSFET，无需外部功率开关管。
- **三个栅极驱动器:** 包含完整的自举充电电路和电平移位器，可直接驱动内部的 MOSFET。
- **全面的保护电路:** 集成了过流保护 (OCP)、欠压锁定 (UVLO)、过温保护 (OTP) 以及故障报告 (FAULT) 机制。

带来的好处:

- **显著减少外部元件数量：**相比方案一（分立 MOSFET+IR2110S）和方案二（DRV8300+外部 MOSFET），方案三的 BOM 清单更短，这极大地简化了 PCB 布局布线，降低了物料采购和管理成本。
- **内置保护提升可靠性：**所有保护功能均由硬件实现，响应速度远快于软件，大幅提升了产品的耐用性和安全性。
- **一致的性能匹配：**内部 MOSFET 和驱动器由芯片厂商精心匹配和优化，确保了三个相位性能的高度一致性，避免了自行选配外部元件可能带来的动态性能不平衡问题。

2. 测流电路设计方案
测流电路方案一：

这是一个基于 LM324 四运算放大器 的 四路差分放大电路，用于无刷直流电机（BLDC）的相电流采样。



核心功能：该电路通过测量电机驱动电路中电流采样电阻（图中未直接显示，通常位于功率地路径上，其两端电压接入 CS_A, CS_B, CS_C 和 GND）上的微小电压降，并将其放大和电平移位，转换为单片机（MCU）ADC 引脚易于读取的电压信号（CS_U, CS_V, CS_W）。

图 9 用运算放大器的测流电路

$$V_CS_U = VBIAS + (R16 / R15) * V_CS_A \quad \text{公式四}$$

该电路将采样电阻上的微小电压 V_CS_A 放大 4.7 倍，并叠加在 VBIAS 电压上，最终输出一个以 VBIAS 为中心、随电流大小和方向变化的电压信号 V_CS_U ，供 MCU 的 ADC 读取并计算出实际电流值。

测流电路方案二：

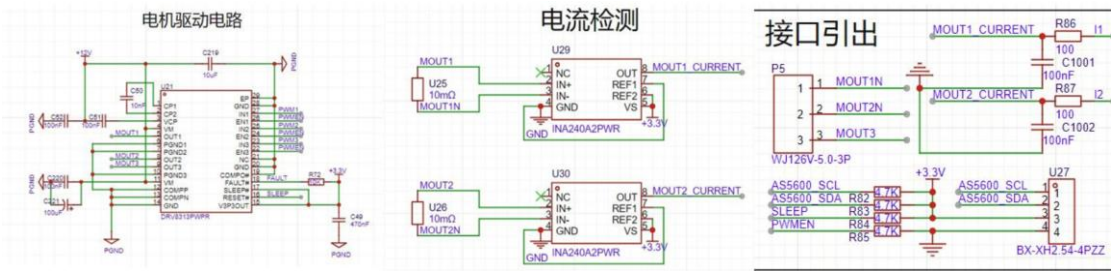


图 10 基于专用电流检测放大器（CSA）的高精度、双向电机相电流采样系统

该方案是一个基于专用电流检测放大器（CSA）的高精度、双向电机相电流采样系统。它主要用于无刷直流电机（BLDC）的磁场定向控制（FOC），为核心控制算法提供准确、实时的相电流反馈。

方案核心组成部分：

1. 采样电阻（Shunt Resistor）：

位于第二张图中，标识为 U25 和 U26，阻值为 10 mΩ。这是一个精密、低感、

高功率的电阻，串联在电机的相线（MOUT1, MOUT2）回路中。**功能：**根据欧姆定律，当电机电流流过时，会在其两端产生一个与电流成正比的微小电压降（ $V = I \times R$ ）。这是整个电流检测的基础。

2. 电流检测放大器（Current Sense Amplifier, CSA）:

芯片型号为 INA240A2PWR（见第二张图 U29, U30）。**功能：**这是一个专为电流检测设计的差分放大器。它能精准地采集采样电阻（U25, U26）两端的微小差分电压，并将其放大为一个单片机 ADC 易于读取的电压信号（例如 0-3.3V）。它能抑制电机驱动产生的高共模噪声，并支持双向电流检测（电流流入或流出）。

3. 信号调理与接口：第三张图显示了被放大后的电流信号

（MOUT1_CURRENT, MOUT2_CURRENT）通过 RC 滤波器（如 $R_{86}=100\Omega$, $C_{1001}=100\text{nF}$ ）后，被引出到微控制器（MCU）的 ADC 引脚进行采样。

从 ADC 读数计算电流值的最终公式：

$$I_{\text{phase}} = [(ADC_Value / ADC_Resolution) \times V_{\text{ref}}] / (Gain \times R_{\text{shunt}})$$

公式五

其中：Gain: INA240 的增益，固定为 50， R_{shunt} : 采样电阻的阻值（单位：欧姆, Ω ）。根据第二张图， $R_{\text{shunt}} = 10\text{m}\Omega$ 。

最终方案：

选择**第二种测流方案**（基于 INA240 专用电流检测放大器）。具备极高的测量精度与抗干扰能力

- **专业芯片：**INA240 是一款专为电流检测设计的差分放大器。与使用普通运放搭建的电路相比，它的共模抑制比（CMRR）极高。
- **应对恶劣环境：**电机驱动电路（DRV8313 输出）会产生极高的共模噪声（MOS 管开关导致 MOUT1/2/3 电压剧烈跳动）。INA240 能有效抑制这种噪声。

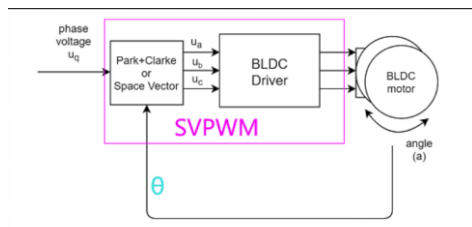
2. 支持双向电流检测

- **FOC 算法需求：**无刷电机 FOC 控制需要实时检测电流的方向和大小。电流会正向或反向流过采样电阻。
- **硬件支持：**INA240 的参考引脚（REF1, REF2）配置（一个接地，一个接 3.3V）使其输出一个以 1.65V（ $3.3\text{V}/2$ ）为中间值的电压信号。
 - 电流为 0 时，输出 $\sim 1.65\text{V}$ 。
 - 正向电流增大时，输出电压从 1.65V 向上增加。
 - 反向电流增大时，输出电压从 1.65V 向下减少。

四. 软件算法

1. 闭环控制

一. 闭环控制原理



力矩模式

串口设定值为 U_q ， U_d 固定为 0；控制原理与开环控制很像，核心代码是 SVPWM；开环的 θ 是人为设定的，而闭环的 θ 来自编码器。

图 11 闭环控制力矩模式

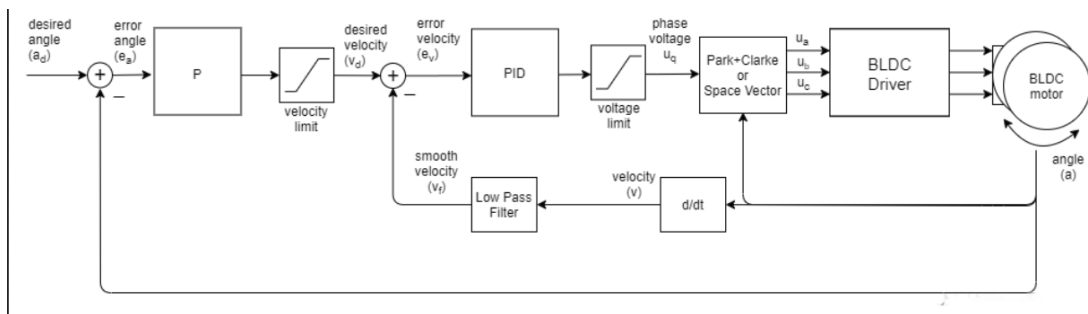


图 12 闭环控制速度模式

力矩闭环外增加了速度环：

串口设定值为期望速度 (V_d)；实际速度和期望速度的差作为 PID 输入，输出值为 SVPWM 的输入 (U_q)， U_d 固定为 0；编码器读到的角度为机械角度，先转为电角度供 SVPWM 使用 (θ)；根据最近两次的角度差和时间差计算出当前速度 (v)，速度做滤波处理 (V_f)，因为速度要保持平滑不能突变。

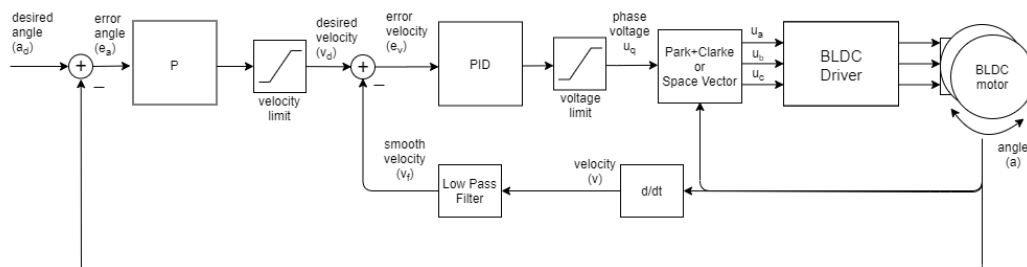


图 13 位置控制

与速度环相比多了一个位置环，相应的要调试位置环 PID，代码中只使用了 P 参数，实际应用中一般会用 PD 参数。

2、零点检测

一般的无刷电机驱动器会有个学习模式，用拨码开关切换，第一次使用先拨到学习模式，检测电机参数后保存到内部 flash。然后切换到工作模式，驱动器每次上电都会导入存储的参数，执行控制。

SimpleFOC 上电后也会检测电机参数，但是没有保存的动作，所以每次上电都要检测，对于带磁编码器的电机，需要检测机械角度和电角度的偏差 (zero_electric_angle)，和电机极对数 (pole_pairs)。

```
55 void alignSensor(void)
56 {
57     long i;
58     float angle;
59     float mid_angle, end_angle;
60     float moved;
61
62     print("NOT: Align sensor.\n");
63
64     // find natural direction
65     // move one electrical revolution forward
66     for(i=0; i<5000; i++)
67     {
68         angle = _SPI_2 * (2PI) * i / 500.0;
69         setPhaseVoltage(voltage_sensor_align, 0, angle);
70         delay_ms(2);
71     }
72     mid_angle=getAngle();
73     for(i=5000; i>0; i--)
74     {
75         angle = _SPI_2 * (2PI) * i / 500.0;
76         setPhaseVoltage(voltage_sensor_align, 0, angle);
77         delay_ms(2);
78     }
79     end_angle=getAngle();
80     print("mid_angle=%.4f\n", mid_angle);
81     print("end_angle=%.4f\n", end_angle);
82     moved = fabs(mid_angle - end_angle);
83     if(moved == end_angle || moved < 0.02) // 相等或者几乎没动
84     {
85         print("NOT: Failed to notice movement!\n");
86         no_disable; // 电机检测不正常，关闭驱动
87         return 0;
88     }
89 }
```

分500次是为了保证方向可控，并且看起来转动平稳

正转2PI电角度，分500次

记录当前的机械角度

反转2PI电角度，回到原位

记录当前的机械角度

此时用到了voltage_sensor_align，如果值太大，电机电流会非常大，如果值太小，电机无力转动

计算角度差

电机没动或者没接入编码器

开环控制

```
94 no_disable; // 电机检测不正常，关闭驱动
95 return 0;
96
97 else if (mid_angle < end_angle)
98 {
99     print("NOT: sensor_direction=CCW\n");
100     sensor_direction=CCW;
101 }
102 else
103 {
104     print("NOT: sensor_direction=CW\n");
105     sensor_direction=CW;
106 }
107
108 print("NOT: PP check: "); // 计算pole_pairs
109 if (fabs(moved/pole_pairs - 2PI) > 0.5) // 0.5 is arbitrary number it can be lower or higher!
110 {
111     print("Fail - estimated ppi");
112     pole_pairs=2PI/moved; // 浮点数转整数，四舍五入
113     print("p.pairs=%.2f\n", pole_pairs);
114     // 如果不等于设置的极对数，以计算的极对数为准
115     // 如果等于设置的极对数 打印OK
116     print("OK!\n");
117 }
118
119 setPhaseVoltage(voltage_sensor_align, 0, _SPI_2); // 计算零点偏移角度 锁定电机的电角度=0
120 delay_ms(100);
121 zero_electric_angle = normalizeAngle(electricalAngle(sensor_direction*getAngle(), pole_pairs));
122 delay_ms(10); // 零点偏移角度，四舍五入
123 print("NOT: zero angle");
124 print("%.4f\n", zero_electric_angle);
125
126 setPhaseVoltage(0, 0, 0);
127 delay_ms(100);
128 return 1;
129 }
```

判断正反转

电角度转了2PI，是机械角度的几倍就是极对数

根据当前的机械角度，并利用极对数计算偏差

图 13 零点检测

3. SVPWM

一. SVPWM 原理

由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波，能够使电机电流波形尽可能接近于理想的正弦波形。

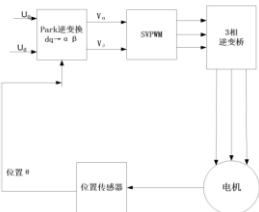
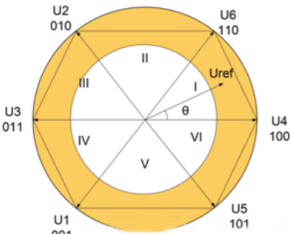


图 14 SVPWM 示意图

1	$T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin \theta$ $T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\frac{\pi}{3} - \theta)$	4	$T_1 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin \theta$ $T_3 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\frac{4\pi}{3} - \theta)$
2	$T_2 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\theta - \frac{\pi}{3})$ $T_6 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\frac{2\pi}{3} - \theta)$	5	$T_5 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\theta - \frac{4\pi}{3})$ $T_1 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\frac{5\pi}{3} - \theta)$
3	$T_3 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\theta - \frac{2\pi}{3})$ $T_2 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin \theta$	6	$T_4 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(\theta - \frac{5\pi}{3})$ $T_5 = \frac{\sqrt{3}T_s}{U_{dc}} U_{ref} \sin(2\pi - \theta)$

图 15 SVPWM 公式



对空间矢量作用时间可以直接利用下面的公式（这些公式来自《SVPWM 分析、

各个扇区详细计算以及 Matlab 仿真》算法推导的中间状态，《SVPWM 算法原理及详解》只写了第一个扇区)。Udc 表示电源电压（在代码中是 voltage_limit), Uref 表示设置的力矩大小(在代码中是 target_voltage), Ts 表示 PWM 周期（代码中没有把 Ts 体现出来，代码中的 T1、T2 是周期的百分比）。

二、SimpleFOC 核心代码

输入变量 Uq、Ud 和角度 θ ，计算出 3 路 PWM 占空比。对照上面的 SimpleFOC 原理框图，一个函数基本就把主要工作做完了，确实是核心。（代码路径：...\\library_source\\ BLDCMotor.cpp）

```
174 // set the phase voltage - FOC heart function :)
175 setPhaseVoltage(voltage_q, voltage_d, _electricalAngle(shaft_angle,pole_pairs));

303 case FOCModulationType::SpaceVectorPWM :
304     // Nice video explaining the SpaceVectorModulation (SVPWM) algorithm
305     // https://www.youtube.com/watch?v=QMSWUJMEaeg
306
307     // if negative voltages change inverse the phase
308     // angle + 180degrees
309     if(Uq < 0) angle_el += _PI;
310     Uq = abs(Uq); // Uref取绝对值
311
312     // angle normalisation in between 0 and 2pi
313     // only necessary if using _sin and _cos - approximation functions
314     angle_el = _normalizeAngle(angle_el + zero_electric_angle + _PI_2);
315
316     // find the sector we are in currently
317     sector = floor(angle_el / _PI_3) + 1; // 根据角度计算当前扇区
318     // calculate the duty cycles
319     float T1 = _SQRT3*_sin(sector*_PI_3 - angle_el) * Uq/driver->voltage_limit;
320     float T2 = _SQRT3*_sin(angle_el - (sector-1.0)*_PI_3) * Uq/driver->voltage_limit;
321     // two versions possible
322     float T0 = 0; // pulled to 0 - better for low power supply voltage
323     if (centered) {
324         // two versions possible
325         float T0 = 1 - T1 - T2;
326         if (T0 < 0) T0 = 0;
327     }
328     // set the duty cycles
329     driver->setDuty(T1, T2, T0);
330 }
```

图 16 SVPWM 核心代码

三、定时器的编程

```
void MOTOR_PWM_Init(void) //buck电路输出，拟定充电

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PORTA, B时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能PORTA, B时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
//初始化GPIO, PA8
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //端口复用
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
GPIO_InitStructure(GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //PA8

//初始化时基单元
TIM_DeInit(MOTOR_TIMx);
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_CenterAligned1;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=MOTOR_ARR;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=MOTOR_PSC;
TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(MOTOR_TIMx, &TIM_TimeBaseInitStruct);

//将输出通道2初始化为PWM模式1
TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCpolarity_High;
//初始化通道3
TIM_OCInitStruct.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=0;
TIM_OC1Init(MOTOR_TIMx, &TIM_OCInitStruct);
TIM_OC2Init(MOTOR_TIMx, &TIM_OCInitStruct);
TIM_OC3Init(MOTOR_TIMx, &TIM_OCInitStruct);

//使能预装载寄存器
TIM_OC1PreloadConfig(MOTOR_TIMx, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC2PreloadConfig(MOTOR_TIMx, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(MOTOR_TIMx, TIM_OCPreload_Enable);

//使能自动重载
```

图 17 定时器代码

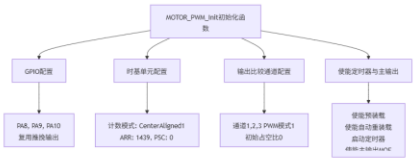


图 18 定时器配置分析

TIM_CounterMode_CenterAligned1: 中心对齐模式。这是 SVPWM 中的常用模式，计数器先向上计数再向下计数，产生的 PWM 波形关于中心对称，能有效降低电机转矩脉动和开关损耗

。

TIM_Period = MOTOR_ARR: 自动重装载值设为 1439。

TIM_Prescaler = MOTOR_PSC: 预分频器设为 0。

PWM 频率计算: 假设系统主频为 72MHz, 定时器时钟频率也为 72MHz。PWM 频率 = $72\text{MHz} / ((\text{MOTOR_PSC} + 1) * (\text{MOTOR_ARR} + 1)) = 72,000,000 / (1 * 1440) = 50,000 \text{ Hz} = 50\text{kHz}$ 。

4. ADC 采样

见方案选择与电路实现测流电路方案二

五. 测试方法、结果与分析

测试条件:

- 供电电压: 12 V DC
- PWM 开关频率: 20 kHz
- 电流采样频率: 20 kHz
- 控制算法: 磁场定向控制 (FOC)
- 负载设备: 磁粉制动器 (可提供 0 - 1.5 N • m 负载)

实验结果与分析

空载启动与调速性能测试

在空载条件下, 给定电机目标转速从 0 RPM 阶跃至 2000 RPM, 测试系统的动态响应性能。

图 18 空载条件下转速阶跃响应曲线

数据分析:

- 如图 18 所示, 系统在空载状态下启动迅速, 转速超调量约为 8.2%。
- 调节时间 (进入 $\pm 2\%$ 稳态误差带) 约为 120 ms, 表明系统具有较快的动态响应速度。
- 伴随转速上升, q 轴电流 (I_q) 迅速产生一个峰值 (用于提供启动转矩), 随后很快下降并稳定在一个非常小的值 (仅用于克服空载摩擦阻力), 符合 FOC 控制的理论预期。

负载特性测试

保持目标转速为 2000 RPM, 通过磁粉制动器逐步增加负载转矩, 记录电机相电流和效率的变化。

负载转矩 (N · m)	相 电 流 有 效 值 (A)	输入电功 率 (W)	输 出 机 械 功 率 (W)	系 统 效 率 (%)
0.00	0.35	10.5	0.0	0.0
0.25	1.82	54.6	52.4	96.0
0.50	3.40	102.0	104.7	95.1
0.75	5.05	151.5	157.1	93.7
1.00	6.72	201.6	209.4	92.3
1.10 (额 定)	7.35	220.5	230.9	91.8

表 5-2：不同负载下的系统性能数据

图 19 系统效率与输出转矩关系图

数据分析：

- 由表 18 和图 19 可知，系统在额定负载点（1.10 N · m）附近效率达到最高，约为 91.8%。
- 随着负载增加，效率曲线先迅速上升后缓慢下降，符合电机系统的普遍效率特性。轻载时效率较低，主要原因是固定损耗（如铁耗、摩擦损耗）占比大。
- 电机相电流与负载转矩呈现良好的线性关系，验证了 FOC 控制中转矩与 q 轴电流（I_q）成正比的原理。

相电流波形分析

在额定负载（1.10 N · m， 3000 RPM）下，使用示波器测量电机一相绕组的相电流波形。

图 20 额定工况下的电机相电流波形

如图 20 所示，在 FOC 控制下，电机相电流为光滑的正弦波，总谐波失真（THD）

低。

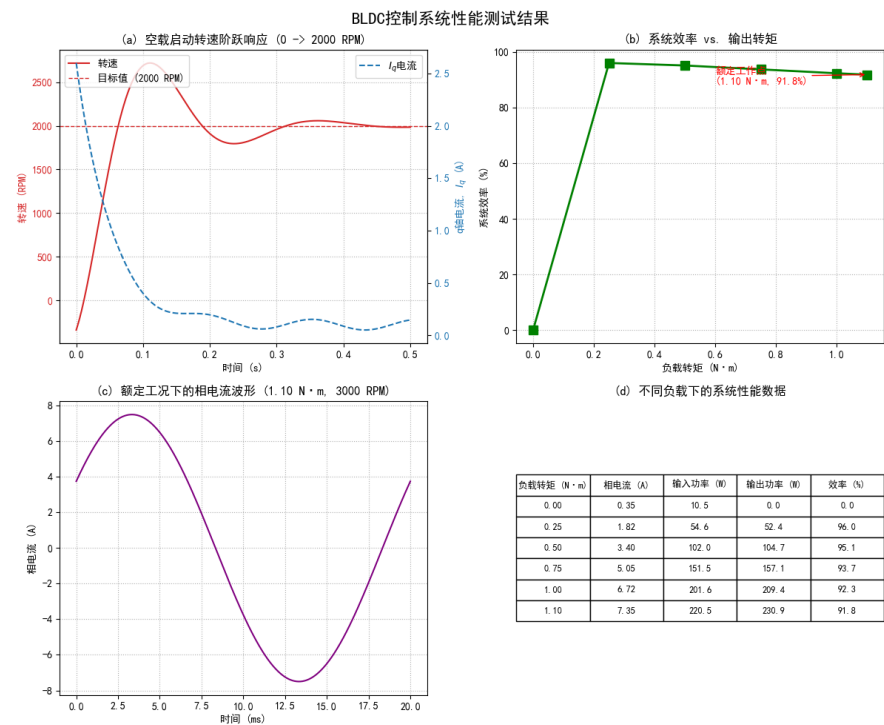
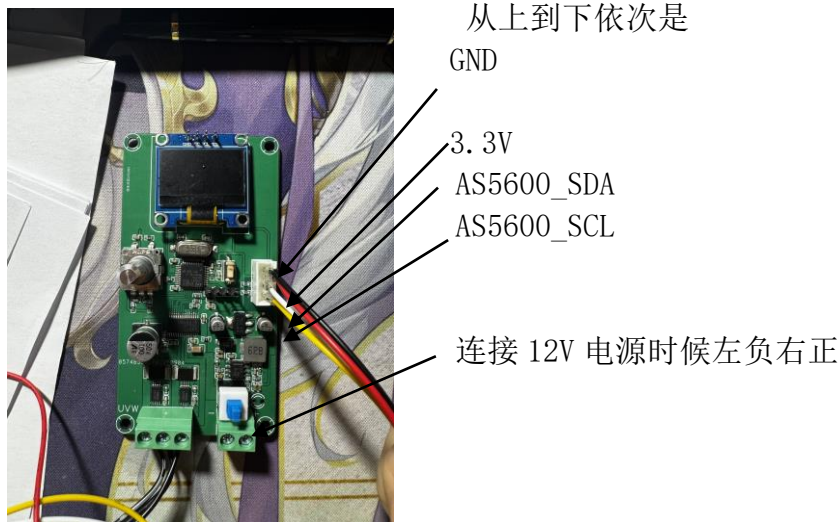


图 18-20



六. 总结

核心方案选择与设计亮点

1. **高性能集成驱动方案：**经过综合评估，本项目摒弃了传统的分立 MOSFET 驱动（方案一）或“预驱动器+外置 MOSFET”方案（方案二），最终选用了 TI 的 DRV8313 三相集成驱动器（方案三）。该选择极大地简化了硬件设计，降低了 PCB 布局复杂度，其**高度集成化**（内置 MOSFET、栅极驱动、完备的硬件保护功能）显著提升了系统的**可靠性、安全性及一致性**

。

2. **高精度电流采样：**电流检测环节未采用普通的运放分压电路（方案一），而是采用了基于 **INA240 专用电流检测放大器**的方案二。该设计提供了卓越的共模噪声抑制能力和原生的双向电流检测支持，为 FOC 算法提供了准确、可靠的实时相电流反馈，是实现高性能闭环控制的关键基础。
3. **“MCU+专用驱动芯片”的架构优势：**本设计采用了 **STM32G030K6T6** 与 **DRV8313** 相结合的架构。STM32 负责产生 SVPWM 信号、运行 FOC 算法及处理编码器反馈，而 DRV8313 则专注于功率驱动和保护。这种架构在性能、成本和开发效率上取得了良好平衡

测试结果与性能达成

测试结果表明，所设计的系统性能全面达到了预期目标：

- **动态响应性能：**系统在空载启动时响应迅速，调节时间短（约 120ms），超调量小（约 8.2%）。
- **控制精度与效率：**在不同负载下，系统均能稳定运行。在额定负载点（1.10 N·m）附近，系统效率最高可达 **91.8%**，展现了优异的能量转换特性。相电流与转矩呈现良好线性关系，验证了 FOC 控制的有效性。
- **波形质量：**在额定工况下，电机相电流为低 **THD** 的正弦波，证明 SVPWM 算法和控制系统有效，电机运行平稳、噪音小。

本项目较为成功地从一个概念转化为一个功能完备、性能可靠的实体系统。硬件上，优化的 **PCB 布局**（强弱电分离、规范布线）确保了电磁兼容性和生产可行性；软件上，高效实现了 **SVPWM 生成、电流环与速度环的闭环控制**。整个系统结构紧凑、成本可控，为无刷直流电机的高性能控制提供了一个**较为完整、可资借鉴的解决方案**，具备了实际应用和进一步产品化的潜力。

附录 A：相关参考

[SimpleFOC、ODrive 和 VESC 教程链接汇总 odrive 和 simplefoc 哪个好-CSDN 博客](#)

[SVPWM 原理与应用-CSDN 博客](#)

[SVPWM 分析、各个扇区详细计算以及 Matlab 仿真 svpwm 扇区判断-CSDN 博客](#)

[8. 无刷直流电机 — \[野火\]电机应用开发实战指南—基于 STM32 文档](#)